المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية - بني ملال

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏⵉⵏ ⵜⵓⵏⵉⵏⵉⵏ - ⴱⵏⵉ ⵎⵍⴰⵍ

Ecole Nationale des Sciences Appliquées - Béni Mellal

C O M P T E R E N D U

Travaux Pratiques — Architecture Logicielle

Adam El Mansour
Prof BE.Elbaghazaoui

Année universitaire 2025–2026

TP1 — Application Monolithique Simple

1. Objectifs

- Créer une application Spring Boot monolithique simple
- Développer une API REST CRUD complète
- Comprendre l'architecture en couches : Entity, Repository, Service, Controller
- Découvrir RestRepository pour simplifier le code
- Identifier les avantages et limites d'un monolithe

2. Technologies utilisées

Technologie	Rôle
Spring Boot	Framework principal
Spring Data JPA	Accès base de données
PostgreSQL	Base de données relationnelle
Lombok	Réduction du code boilerplate
Postman	Test des endpoints REST

3. Architecture en couches

L'application suit l'architecture classique en 4 couches :

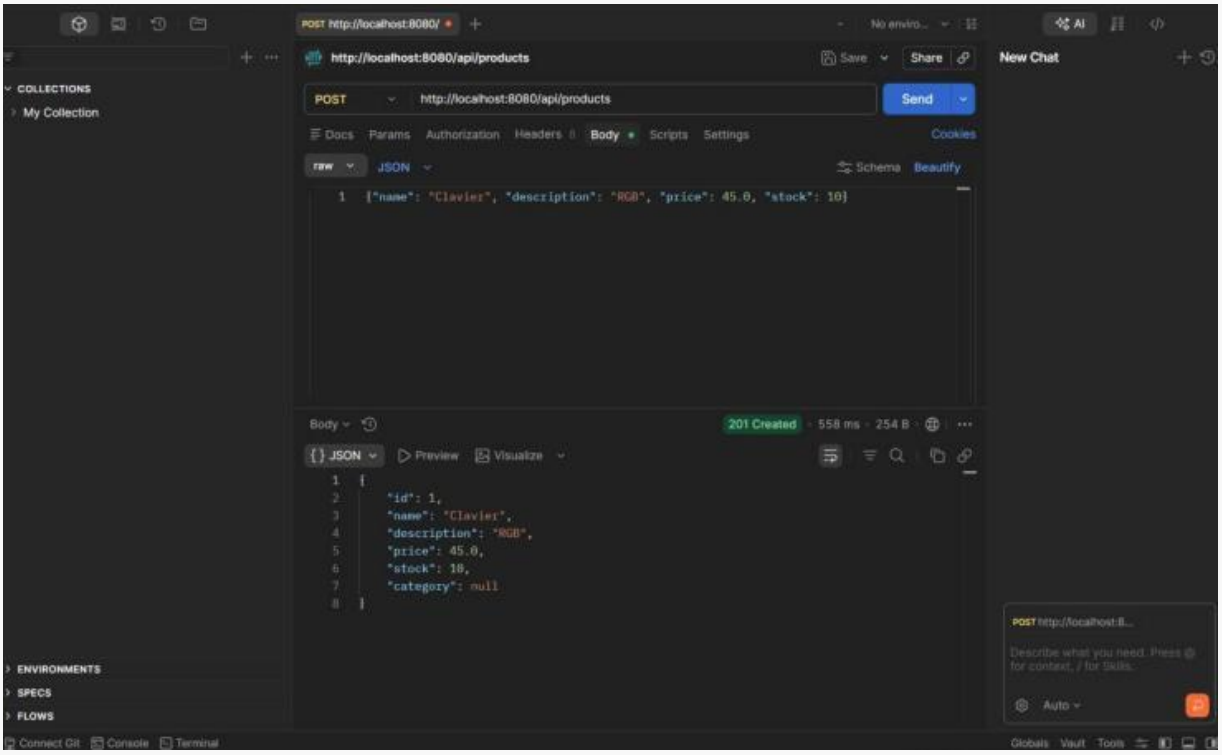
- Entity (Model) : représente la table products en base de données
- Repository : interface d'accès aux données via JpaRepository
- Service : logique métier (CRUD)
- Controller : exposition des endpoints REST

4. Endpoints REST

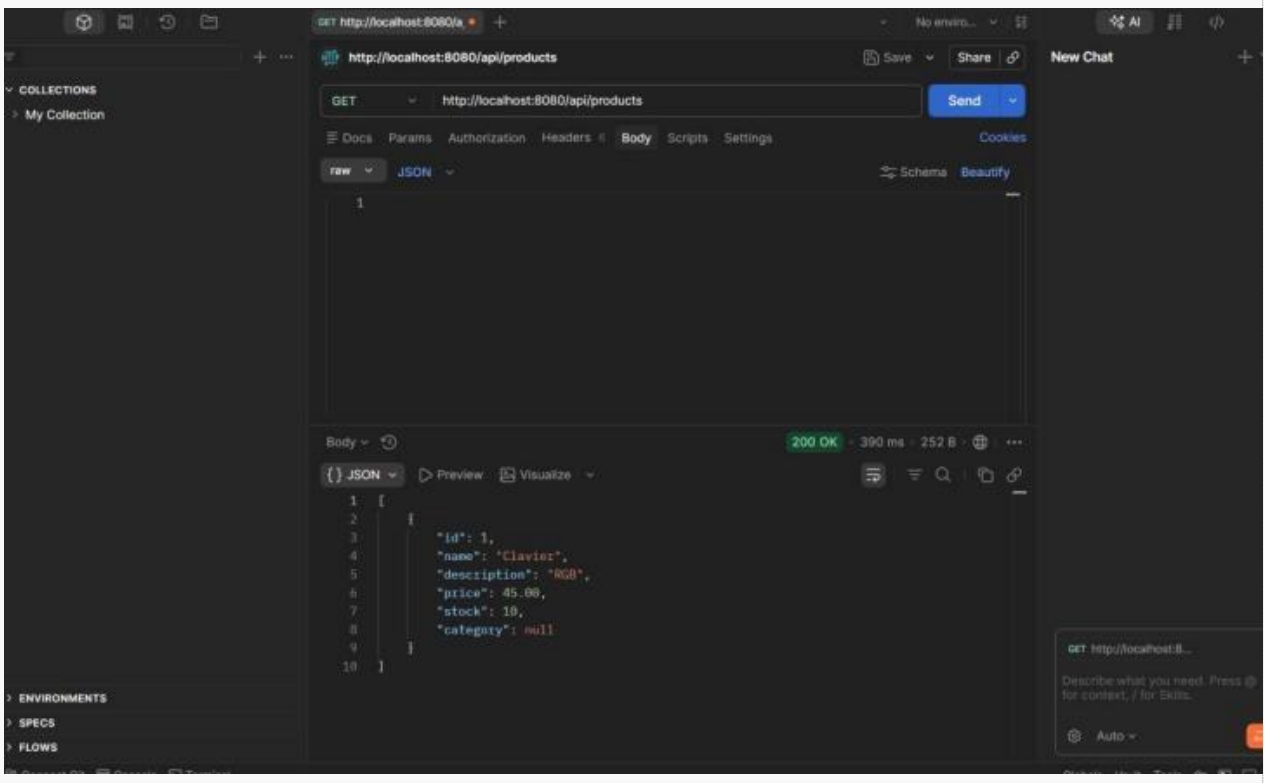
Méthode	URL	Description
GET	/api/products	Liste tous les produits
GET	/api/products/{id}	Récupère un produit par ID
POST	/api/products	Créer un nouveau produit
PUT	/api/products/{id}	Modifier un produit
DELETE	/api/products/{id}	Supprimer un produit

5. POST/GET/PUT/DELETE

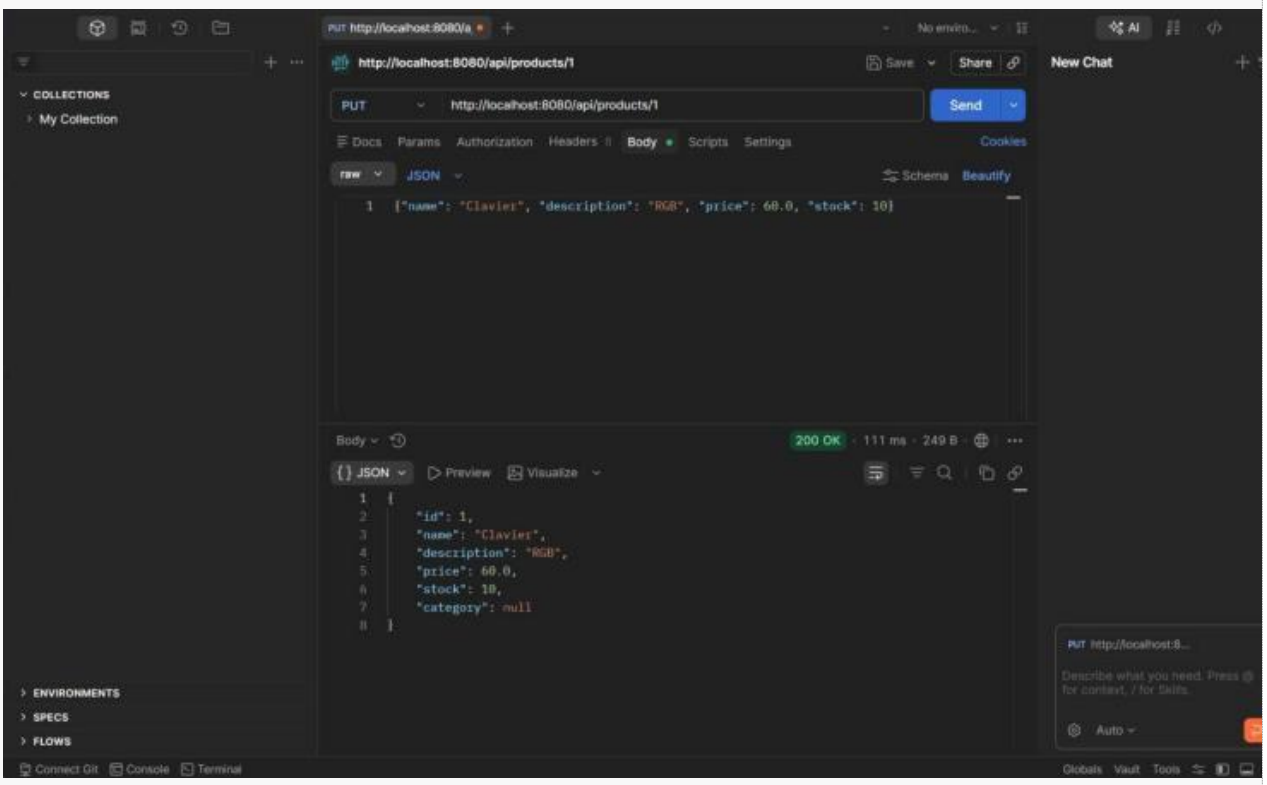
5.1 Création d'un produit (POST)



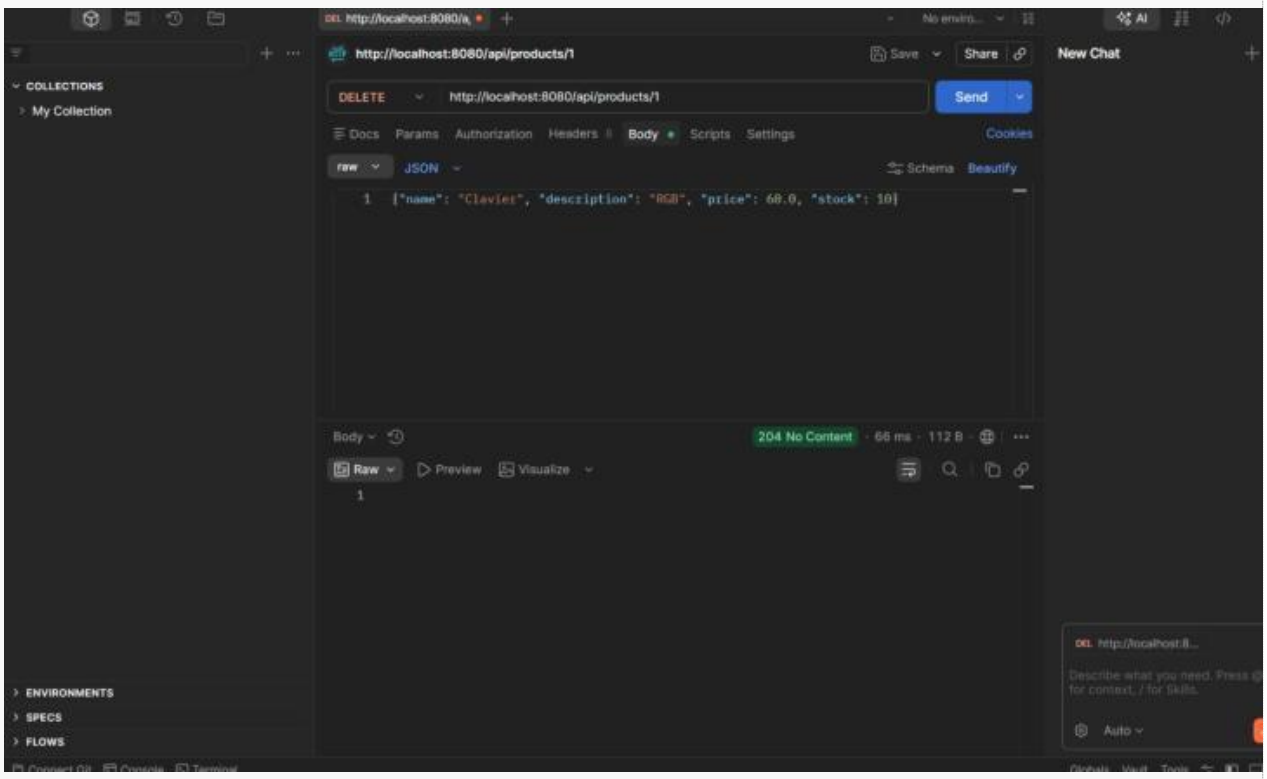
5.2 Liste des produits (GET)



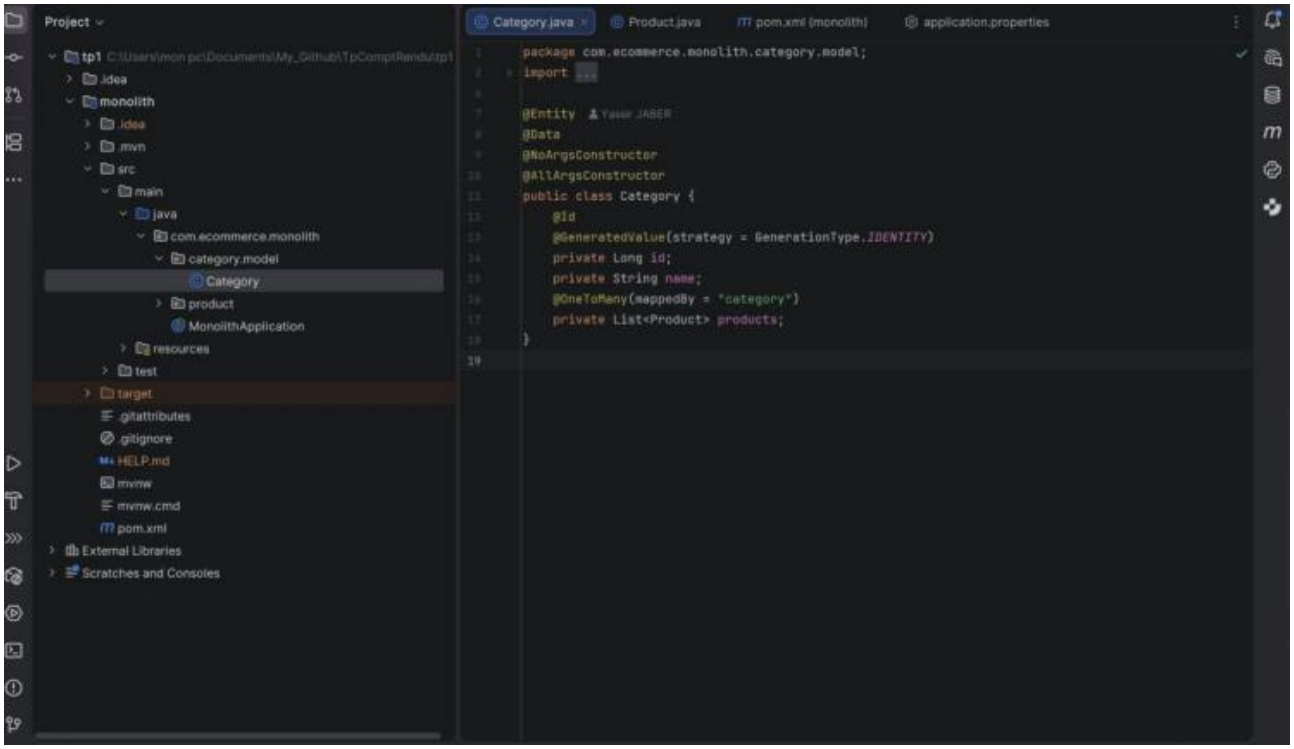
5.3 Modification d'un produit (PUT)



5.4 Suppression d'un produit (DELETE)



6. EXERCICE :


Project
tp1 C:\Users\mon pc\Documents\My_Github\TpComptRendu\tp1
.idea
monolith
.idea
.mvn
src
main
java
com.ecommerce.monolith
category.model
Category
product
MonolithApplication
resources
test
target
.gitattributes
.gitignore
HELP.md
mvnw
mvnw.cmd
pom.xml
External Libraries
Scratches and Consoles
Category.java
Product.java
pom.xml (monolith)
application.properties
package com.ecommerce.monolith.category.model;
import ...
@Entity
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class Category {
@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
private Long id;
private String name;
@OneToMany(mappedBy = "category")
private List<Product> products;
}